

Semestre : 1 ☐ 2 ☒

Session : Principale ☐ Rattrapage ☒

Module : Application côté client 2

Enseignants : Équipe Web

Classes : 4TWIN

Documents autorisés : OUI ☒ NON ☐

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒

Nombre de pages : 5

Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

Date : 19/06/2025

Heure : 13h00

Durée : 01h30

NB : seul le code exécutable sera pris en considération lors de la correction

On souhaite créer une application de quiz où l'utilisateur peut répondre à une série de questions, voir son score et évaluer les questions proposées. L'état global (questions, réponses, score) est géré avec **Zustand**.

L'objectif est de créer une application React permettant de :

- Créer une interface pour gérer une base de questions.
- Utiliser les questions créées pour lancer un quiz avec suivi de progression.

Utiliser json-server pour simuler les requêtes :

- GET /question
- GET /questions/:id
- POST /questions
- DELETE /questions/:id

Créer le fichier db.json et ajoutez les données suivantes :

```

{  "questions":[{
    "id": "1",
    "question": "What is the capital of France ?",
    "options": [
        "Lyon",
        "Marseille",
        "Paris"
    ],
    "correctAnswer": 2 ,
    "subject": "Geography"
  },{
    "id": "2",
    "question": "What is the result of 3 x 4 ?",
    "options": [
        "7",
        "12",
        "9"
    ],
    "correctAnswer": 1,
    "subject": "Mathematics"
  }]
}

```

Figure 1: Fichier "db.json"

Exécuter la commande depuis le répertoire contenant le fichier db.json pour lancer le serveur :

```
json-server --watch db.json
```

Travail demandé :

1. Implémenter une barre de navigation (Navbar) commune à toutes les pages.(1pt)

[Home](#) | [Manage questions](#) | [Take a quiz](#)

Figure 2: NavBar

2. Configurer les routes avec react-router-dom : (1.5pt)

- **/home** : Afficher la page de bienvenue , dont le contenu est illustré dans la figure suivante :

[Home](#) | [Manage questions](#) | [Take a quiz](#)

Welcome to our application

Figure 3: Page de Bienvenue

- **/quizz/add** : permet de rediriger vers une page contenant le formulaire d'ajout d'une question ainsi que la liste des questions existantes.
- **/quizz** : permet d'afficher les questions d'un quizz

3. Créer un Composant Quiz qui permet à un utilisateur de répondre aux questions du quiz tout en respectant les fonctionnalités suivantes :

- Afficher une seule question à la fois. **(2pt)**
- Permettre à l'utilisateur de sélectionner une réponse parmi les propositions.
- Une fois une réponse est sélectionnée :
 - Si la réponse choisie est **correcte**, elle sera colorée **en vert**. **(1pt)**
 - Si la réponse choisie est **incorrecte**, elle sera colorée **en rouge**. **(1pt)**

NB : Dans les deux cas, un bouton « **Next** » doit apparaître pour permettre à l'utilisateur de passer à la question suivante, comme illustré dans la **figure 4**. **(0.5pt)**

- À la fin du quiz, le score final de l'utilisateur doit être affiché. **(2.5pts)**

NB : Si le score est inférieur à 100% , un bouton **retake** sera affichée comme illustré dans la **figure 5**. **(1pt)**



Figure 4: L'affichage de bouton "Next"

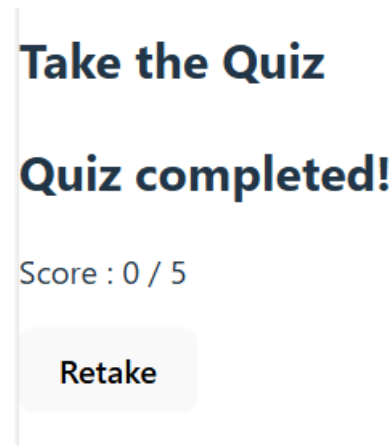


Figure 5: L'affichage de score et le bouton "Retake"

4. En cliquant sur le lien « **manage questions** », l'utilisateur est redirigé vers la route **/question/add** qui affiche un formulaire de création de question implémenté avec React Hook Form et validé par Zod, comme illustré dans la **figure 6**. **(2.5pts)**

Manage Questions

Add a new question

Question :

Options:

Correct Answer (index from 0 to 2) :

Subject:

--Select Subject--

Add question

Figure 6: Ajout d'une nouvelle question

NB : Le champ subject est une liste déroulante qui affiche de manière unique tous les sujets présents dans le fichier db.json.

5. Avant la soumission, et en utilisant Zod , les règles suivantes doivent être respectées : **(1.5pts)**
 - Le champ « **question** » est obligatoire.
 - Les **options** doivent être exactement trois .
 - La valeur de correctanswer doit être entre la valeur 0 et 2 avec :
 - **0** : indique que la 1^{ère} option est la bonne réponse .
 - **1** : indique que la 2^{ème} option est la bonne réponse .
 - **2** : indique que la 3^{ème} option est la bonne réponse .
6. Ajouter en utilisant zustand : **(5.5pt)**
 - a) Un système de rating propre à chaque question sera intégré à l'interface d'affichage /quizz, comme le montre la **figure 7.(3pts)**

NB : dès qu'un rating est attribuée, elle s'affiche instantanément.

Question 1 / 3

What is the capital of France ?

Lyon

Marseille

Paris

Rate question :



(a) Avant l'ajout du rating

Question 1 / 3

What is the capital of France ?

Lyon

Marseille

Paris

Rate question :



(b) Après l'ajout de rating

Figure 7: Ajout du rating par rapport à une question

- b) Lorsque l'utilisateur a répondu à toutes les questions du quizz et le score est affiché, on va calculer la moyenne des ratings de toutes les questions du quizz (Voir **Figure 8**) . (2.5pts)

Quiz completed!

Score : 1 / 3

Rating Average 3.3333333333333335 / 5

Figure 8: Ajout de la moyenne du rating

NB : avec Zustand, la fonction fournie à create reçoit deux arguments : set pour modifier l'état, et get pour y accéder. La méthode **get()** renvoie l'état actuel du store."

Bon courage 😊